



PRÁCTICA IV

PLAN DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SOFTWARE EN MÉXICO

Proyecto: CimaBites

Por Andre González Zamora

Gestión de la Innovación
Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ingeniería — Campus Tijuana
Tijuana, Baja California, México
2026

1. Introducción

Este documento presenta el plan de trabajo para registrar la propiedad intelectual del software CimaBites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), siguiendo lo que establece la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) en México.

CimaBites es una plataforma digital formada por tres componentes principales: una app móvil multiplataforma (iOS/Android) desarrollada en React Native con Expo, un panel web para administradores de cafeterías hecho en Next.js 15, y un backend en Supabase que incluye base de datos PostgreSQL, autenticación, tiempo real y Edge Functions. Todo el proyecto se maneja como monorepo con Turborepo y pnpm. Su objetivo es eliminar las filas físicas en las cafeterías de la UABC permitiendo que los estudiantes hagan sus pedidos desde la app y los recojan cuando estén listos.

El proyecto está en fase de MVP (Producto Mínimo Viable) y todavía no se ha negociado con las cafeterías de la universidad. Por eso es importante proteger el código fuente antes de cualquier acuerdo externo, para evitar que alguien más se atribuya la autoría del software.

2. Marco Legal

En México, el software se protege como obra literaria según el Artículo 102 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Técnicamente la protección existe desde que el código queda guardado en algún soporte, pero registrarlo ante INDAUTOR sirve para tener un respaldo legal en caso de que alguien dispute la autoría (Cámara de Diputados, 2020).

2.1 INDAUTOR vs. IMPI

Es importante entender qué hace cada organismo, porque se confunden mucho:

Criterio	INDAUTOR	IMPI
Fundamento legal	LFDA — Art. 102	LFPI — Arts. 15-16
Objeto protegido	Código fuente, interfaz gráfica	Inventos técnicos, marcas
Tipo de protección	Derecho de Autor (Obra Literaria)	Patente o Registro de Marca
Aplica a CimaBites	Sí — código fuente y UI	Solo para la marca comercial

Tabla 1. Comparativo INDAUTOR vs. IMPI aplicado al proyecto CimaBites.

Con base en esto, este plan se enfoca únicamente en el registro ante INDAUTOR para proteger el código fuente y la interfaz gráfica de CimaBites. El registro de la marca ante el IMPI es un trámite aparte que no se cubre en este documento.

3. Paso 1: Auditoría de Activos de Software

Antes de hacer el trámite, hay que revisar el repositorio del proyecto para saber qué partes son registrables y cuáles no, especialmente para evitar problemas con librerías de terceros que tienen sus propias licencias.

3.1 Lista de Activos Registrables

- Código fuente del Backend (FastAPI/Python): módulos de autenticación, gestión de pedidos y cola virtual.
- Código fuente de la Aplicación Móvil (React Native): pantallas, componentes y lógica de negocio.
- Esquema de base de datos (PostgreSQL DDL y migraciones).

- Diagramas de arquitectura del sistema.
- Manual técnico de desarrollo y manual de usuario.
- Interfaz gráfica de usuario (UI): wireframes y diseños finales.

3.2 Criterio de Exclusión por Licencias de Terceros

A continuación se listan todas las librerías de terceros que usa el proyecto, con su tipo de licencia, para confirmar que ninguna impide el registro propietario:

Librería	Licencia	Acción
React Native + Expo	MIT	Permitida — se documenta su uso
Next.js	MIT	Permitida — se documenta su uso
Supabase JS Client	MIT	Permitida — se documenta su uso
TanStack Query	MIT	Permitida — se documenta su uso
Zustand	MIT	Permitida — se documenta su uso
NativeWind / Tailwind	MIT	Permitida — se documenta su uso
Turborepo	MIT	Permitida — se documenta su uso

Tabla 2. Inventario de librerías de terceros y su licencia de uso.

Nota: Ninguna librería del proyecto utiliza licencias GPL o LGPL que pudieran impedir el registro propietario del código fuente.

4. Paso 2: Selección del Régimen de Protección

Como se vio en la Sección 2, CimaBites es una aplicación de gestión de pedidos, no un invento industrial. Por eso el registro que aplica es el Derecho de Autor ante INDAUTOR, bajo el Artículo 102 de la LFDA.

Justificación legal: el Artículo 102 de la LFDA dice que 'los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias'. El código de CimaBites es una creación original que puede guardarse en formato digital, por lo que califica como Programa de Cómputo dentro de la categoría Obra Literaria.

5. Paso 3: Preparación de la Documentación Técnica

5.1 Protocolo de Selección de Fragmentos de Código

INDAUTOR no pide el código fuente completo. Lo que se entrega son las primeras y últimas 25 hojas impresas de cada módulo principal (Backend y App Móvil), que es la práctica estándar para este tipo de registro.

5.2 Protocolo de Limpieza (Sanitización) del Código

Antes de imprimir el código hay que limpiarlo para que no quede información sensible en el expediente que va a INDAUTOR. Los pasos son los siguientes:

1. Quitar todas las credenciales que estén escritas directamente en el código: tokens de API (Supabase, AWS, Stripe), contraseñas de base de datos y llaves JWT del archivo .env y archivos de configuración.
2. Borrar comentarios que tengan IPs internas, nombres de servidores de producción o referencias a la infraestructura del proyecto.

3. Eliminar datos personales de prueba (correos, RFCs, números de tarjeta) que estén en archivos de datos de prueba (seeding o fixtures).
4. Cambiar las rutas absolutas del sistema local por rutas relativas o variables de entorno.
5. Revisar que el código siga siendo legible y tenga sentido después de la limpieza, para que INDAUTOR pueda entender qué hace el software.

5.3 Documentación Técnica a Presentar

- Manual Técnico de Desarrollo (en formato PDF): arquitectura del sistema, diagramas de secuencia, modelo de base de datos y descripción de módulos.
- Manual de Usuario (en formato PDF): guía de instalación, flujos de uso y descripción de funcionalidades de la aplicación móvil y el panel de control.

6. Paso 4: Investigación de Requisitos Administrativos

6.1 Formato Oficial

El formato que se usa para registrar un Programa de Cómputo ante INDAUTOR es el Formato A-09 (Inscripción de obras literarias y artísticas). Se puede descargar gratis en: <https://www.gob.mx/indautor>

6.2 Lista de Requisitos (Caso General y Caso UABC)

Esta es la lista de documentos que se necesitan para el trámite. Se incluyen también los casos específicos si el registro se hace a nombre de una empresa (por ejemplo, si CimaBites se formaliza con un convenio con la UABC):

Documento	Observaciones
Formato A-09 llenado (por duplicado)	Disponible en gob.mx/indautor . Indicar 'Programa de Cómputo' como tipo de obra.
Identificación oficial del autor (IFE/INE o pasaporte)	En caso de varios autores, de todos los titulares del derecho.
RFC del autor o de la persona moral	Si el registro se hace a nombre de una empresa (ej. startup CimaBites S.A.P.I. de C.V.)
CURP del autor (persona física)	Requerido únicamente si el registro es a título personal.
Comprobante de pago de derechos	Generado en el portal e5cinco del SAT. Ver sección de presupuesto.
Disco óptico o USB con el código fuente	Alternativa al envío electrónico. Debe incluir los archivos fuente del MVP.
Impresión de las primeras y últimas 25 hojas del código fuente (sanitizado)	Por módulo principal: Backend y App Móvil. Firmadas por el autor.

Tabla 3. Lista de requisitos para el registro ante INDAUTOR (Formato A-09).

7. Paso 5: Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

El siguiente diagrama muestra el cronograma del proceso de registro con los tiempos reales de INDAUTOR. Una vez que se entrega la solicitud, la respuesta oficial tarda entre 30 y 45 días hábiles, que son aproximadamente 6 a 9 semanas.

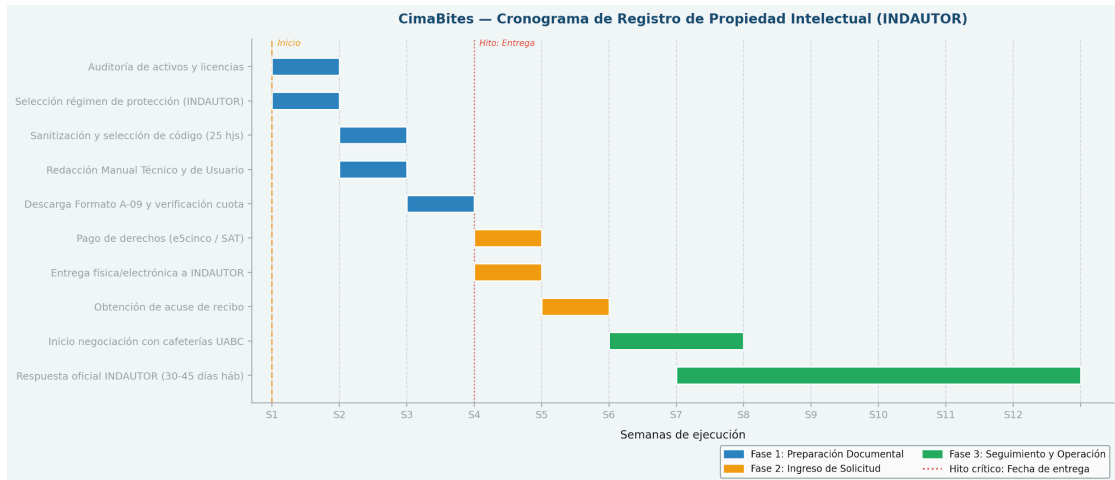


Figura 1. Diagrama de Gantt — Plan de Trabajo para Registro en INDAUTOR. CimaBites, 2024.

8. Paso 6: Estrategia de Seguimiento y Mantenimiento

Registrar el software en INDAUTOR no es el último paso. Hay cosas que se deben hacer después para mantener la protección actualizada:

- Poner un recordatorio anual para revisar si el software tuvo cambios grandes que justifiquen registrar una nueva versión como Obra Derivada.
- Usar etiquetas de Git (git tag v2.0) para fechar cada versión publicada y tener un historial claro de quién desarrolló qué y cuándo.
- Si alguien externo desarrolla módulos bajo contrato, firmar un Contrato de Cesión de Derechos de Autor ante Notario para que los derechos queden a nombre de los fundadores de CimaBites.
- Revisar cada año si cambió la cuota de registro en el DOF, porque las tarifas se actualizan con el INPC.

8.1 Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Acción
La autoridad solicita aclaraciones o documentación adicional	Media	Alto	Responder en el plazo indicado por el oficio. Designar un responsable del trámite que revise el correo electrónico registrado semanalmente.
Rechazo por uso de nombre similar ya registrado	Baja	Alto	Realizar búsqueda de anterioridad en el catálogo de INDAUTOR antes del ingreso formal.
Pérdida del código fuente o medio de almacenamiento	Baja	Crítico	Mantener 3 copias del código en ubicaciones distintas: repositorio Git privado, disco externo y servicio de nube cifrado.
Desactualización del registro ante actualizaciones mayores del software	Alta	Medio	Registrar cada versión mayor (v2.0, v3.0) como Obra Derivada ante INDAUTOR.

Tabla 4. Matriz de riesgos del proceso de registro.

9. Presupuesto Estimado

Los costos que se muestran abajo son los que publica el Diario Oficial de la Federación (DOF) para 2024, y se pueden verificar en el portal de la Secretaría de Economía.

Concepto	Fundamento	Costo (MXN)
Derechos de registro — Formato A-09 (Inscripción de Programa de Cómputo)	Art. 244-B, Ley Federal de Derechos (DOF 2024)	\$ 334.00
Impresión de código fuente (primeras y últimas 25 hojas × 2 módulos)	Costos de papelería estimados	\$ 150.00
Preparación y envío del medio de almacenamiento (USB)	Material y mensajería a CDMX (si aplica)	\$ 200.00
TOTAL ESTIMADO	Registro de Programa de Cómputo — CimaBites v1.0	\$ 684.00

Tabla 5. Presupuesto estimado para el registro ante INDAUTOR (2024).

10. Actividad Complementaria: Análisis de Licencias Open Source

Implicaciones del Registro Propietario en Software con Dependencias Open Source

Hoy en día casi todo proyecto de software usa librerías de código abierto, y cada una viene con una licencia que puede afectar si puedes registrar tu software como propietario o no.

Las licencias permisivas (MIT, Apache 2.0, BSD) son las más amigables para proyectos comerciales: permiten usar el código en software propietario con solo dar crédito al autor original. CimaBites usa exclusivamente librerías MIT (React Native, Next.js, Supabase JS, TanStack Query, Zustand, entre otras), así que no hay ningún problema para registrar el código como obra propia ante INDAUTOR.

Las licencias copyleft débil (LGPL) son un poco más restrictivas: permiten conectar dinámicamente una librería LGPL con tu software propietario, pero si modificas la librería en sí, tienes que publicar esos cambios. Lo recomendable es evitarlas si el proyecto va a ser propietario, para no tener problemas legales más adelante.

Las licencias copyleft fuerte (GPL v2/v3) son las más restrictivas: si usas código GPL en tu proyecto, todo el software derivado también tiene que publicarse bajo GPL. Eso impide el registro propietario y básicamente mata la posibilidad de cobrar por el software. CimaBites no tiene ninguna dependencia GPL, lo que se verificó en la Auditoría de Activos (Sección 3).

En resumen, elegir librerías con licencias permisivas no es solo una decisión técnica, es también una decisión legal que hay que tomar desde el inicio del proyecto. Si se ignora esto y se integra una librería GPL sin darse cuenta, puede perderse la posibilidad de registrar y comercializar el software.

Referencias Bibliográficas

Cámara de Diputados. (2020). Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd.htm>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2023). Patentes. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/impi>

- Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2023). Trámites y servicios: Registro de obras. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/indautor>
- Secretaría de Economía. (2023). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Diario Oficial de la Federación.
- García, M. (2021). Propiedad intelectual para desarrolladores de software en Latinoamérica. Editorial Tecnológica.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). Protección del software: Aspectos jurídicos y prácticos. WIPO. <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4275>
- Pérez, J. & Rodríguez, L. (2019). Gestión legal en proyectos de ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana.